

[별표 6] 무인비행장치에 대한 기술기준

본 기술기준은 무인비행장치의 비행안전을 확보하기 위한 기술상의 기준을 규정한다.

Part 1. 무인동력비행장치 기술기준

Part 2. 무인비행선 기술기준

Part 1. 무인동력비행장치 기술기준

1. 일반

1.1 적용

- 가. 항공안전법 시행규칙 제305조 제1항제4호 가목에 따른 무인비행기, 무인헬리콥터 또는 무인멀티콥터의 안전성인증에 적용한다. 본 기준에서는 적합성입증방법을 정하고 있지는 않으며 신청자는 적합성입증방법으로 산업 표준 등을 제시할 수 있다.
- 나. 신청자는 무인동력비행장치의 운영 한계 내에서 안전비행을 보장하는 운영 범위를 정의하여야 한다.

1.2 정의

- 가. "비행제어장치"란 무인동력비행장치에 장착되어 비행을 제어 또는 감시하는 장비를 말한다.
- 나. "명령장치"란 원격으로 무인동력비행장치를 제어하는 장비를 말한다.
- 다. "C2 링크"란 무인동력비행장치와 명령장치 간의 비행 관리를 위한 데이터링크를 말한다.
- 라. "보조장비"란 무인동력비행장치의 기체 또는 명령장치에 설치되지 않는 장비로서, C2 링크의 부품이 아닌 무인동력비행장치의 발사 및 회수 등을 위해 설계 단계에서 식별 및 명시되어 있는 무인동력비행장치의 안전한 운영을 위하여 필요한 장비를 말한다.
- 마. "양력/추력/동력시스템"이란 에너지저장장치 및 분배장치, 제어장치(전자변속기 등) 및 동력원(예: 연료, 전기에너지 또는 수소 등)의 관련 구성품과 함께 하나 이상의 동력장치(예: 발동기 또는 전기모터, 프로펠러 또는 로터)로 구성된 부품을 말한다.
- 바. "모델별인증"이란 무인동력비행장치 초도 안전성인증의 한 종류로 무인동력비행장치 형식에 대한 기술기준 적합함을 검증하고 해당 제작자 품질시스템을 확인하는 인증을 말한다.

2. 비행

2.1 중량 및 무게중심

- 가. 무인동력비행장치의 안전한 운영을 위한 자체중량, 최대이륙중량, 무게중심에 대한 한계를 결정하여야 한다.
- 나. 무인동력비행장치의 설계는 안전 여유를 포함한 하중 조건 범위 내에서 중량 및 무게중심의 가장 불리한 조건을 만족하여야 한다.
- 다. 중량 및 무게중심을 결정할 때 무인동력비행장치의 측정 방법 및 위치는 잘 정의되고 쉽게 반복될 수 있어야 한다.

2.2 운영 범위

- 가. 정상 및 비정상 상황에서 안전 비행과 비상 복구 기능이 입증된 운영 범위를 결정하여야 한다.
- 나. 운영 범위 결정 시 환경 조건을 고려한 운영 한계를 반영하여야 하며, 운영 한계 초과를 예방하기 위한 수단이 마련되어야 한다.

2.3 성능 자료

- 가. 무인동력비행장치의 성능은 운영 범위 내에서 안전을 보장하여야 한다.
- 나. 안전한 최소 성능을 보장하기 위해 필요한 정보 및 관련 운영 특성을 조종자에게 제공하기 위하

여 무인동력비행장치의 성능에 대한 충분한 자료를 결정하여 비행매뉴얼에 포함하여야 한다.

2.4 제어성, 조종성 및 안전성

무인동력비행장치는 다음의 정상 운영 범위 내에서 조종자의 특별한 기술이나 주의 없이도 제어 및 조종이 가능하여야 한다.

- 가. 인증이 요구되는 모든 하중 조건
- 나. 지상을 포함한 모든 비행 단계
- 다. 해당시, 비행제어장치 또는 양력/추력/동력 시스템 고장 조건

2.5 진동

운영 범위 내에서 무인동력비행장치 및 각 구성품에 유해한 진동이 없어야 한다.

3. 구조

3.1 구조 강도 및 변형

운영 범위 전체에 걸쳐 충분한 여유로 구조에 고장이 없어야 하며, 구조가 안전 운영을 저해하지 아니함을 입증하여야 한다.

3.2 구조 내구성

무인동력비행장치의 운영 수명 동안 구조적 고장상태를 예방하도록 검사 또는 기타 절차를 개발 하여야 하며, 검사 및 절차는 정비매뉴얼에 포함하여야 한다.

3.3 설계 및 제작 원칙

각 부품 또는 조립품의 설계는 무인동력비행장치의 예상 운영 조건에 적합하여야 하며, 설계데이터에는 부품 또는 조립품의 구성 및 조립공정을 적절히 정의하여야 한다.

4. 설계 및 제작

4.1 비행제어장치

비행제어장치는 무인동력비행장치의 부여된 기능을 적합한 성능으로 수행하며, 발생 가능한 위험을 방지하도록 설계되어야 한다.

4.2 소프트웨어

- 가. 무인동력비행장치 제작자는 비행제어장치, 명령장치 등의 소프트웨어가 안전한 운영에 영향을 미칠 수 있는지 확인하여야 한다.
- 나. 제작자는 비행제어장치, 명령장치 등의 소프트웨어 변경사항을 추적 및 관리하여야 한다.

4.3 착륙장치

착륙장치가 장착된 경우, 최대이륙중량 상태에서 다음 조건을 충족하여야 한다.

- 가. 지상에서 무인동력비행장치의 안정적인 지지
- 나. 착륙 시 안정적인 운동에너지 흡수

4.4 설계 및 제작 정보

다음과 같은 설계 및 제작 정보를 규정하여야 한다.

- 가. 안전 운영을 위해 필요한 운영 한계, 절차, 지침 등 모든 부가 정보
- 나. 플래카드 및 표식

4.5 무인동력비행장치에 영구적으로 장착되지 않는 보조장비

무인동력비행장치가 영구적으로 장착되지 않는 보조장비와 함께 사용되어야 하는 경우, 무인동력비행장치의 안전한 운영을 위하여 다음을 준수하여야 한다.

- 가. 무인동력비행장치 보조장비의 성능 및 필요한 경우 해당 장비의 설계를 명시하여야 한다.
- 나. 무인동력비행장치와 보조장비 간의 안전하고 정확한 인터페이스를 위해 필요한 모든 지침, 정보, 제한사항을 비행매뉴얼 또는 필요한 경우 지상 취급 매뉴얼 등에 제공하여야 한다.
- 다. 무인동력비행장치는 예상 운영 조건하에서 보조 장비를 사용하면서도 안전하게 운영되도록 설계되어야 한다.

5. 양력/추력/동력시스템

5.1 양력/추력/동력시스템 장착

양력/추력/동력시스템을 구성하는 모든 구성품은 다음을 고려하여야 한다.

- 가. 예상 운영 및 환경 조건
- 나. 보급, 검사 및 정비를 위한 접근성

5.2 양력/추력/동력시스템 운영 한계

양력/추력/동력시스템은 해당 시스템에 명시된 한계 내에서 환경 영향 및 조건을 고려하여, 필요한 모든 운영 범위에서 요구되는 양력/추력/동력을 발생시켜야 한다.

5.3 에너지저장장치 및 분배장치

가. 에너지저장장치 및 분배장치는 다음을 준수하여야 한다.

- 1) 지원하는 시스템의 안전한 기능을 보장하기 위해 적절한 여유를 가지고 호환 및 중단없는 에너지를 제공하여야 한다.
- 2) 정상/성능 저하 모드 및 조종자가 안전하게 무인동력비행장치를 운영할 수 있도록 하기 위해 필요한 잔여 에너지에 관한 정보 또는 경고를 제공하여야 한다.

나. 에너지저장장치 및 분배장치는 다음과 같이 설계 및 제작되어야 한다.

- 1) 정상 운영 시 운영 온도, 압력 또는 기타 별도로 규정된 값을 설정하여야 한다.
- 2) 정상 운영 중 또는 예상되는 오작동에 대한 위험 조건을 예방하기 위한 보호 또는 제어수단이 있어야 한다.
- 3) 지상 취급, 급유/재충전, 저장 중 위험이 최소화되어야 하며, 저장장치 또는 부속 구성품의 교환이 가능한 경우 교환 중 위험이 최소화되어야 한다.

6. 시스템 및 장비

6.1 일반

본 기준을 준수하기 위해 필요한 시스템 및 장비는 무인동력비행장치가 운영 범위 전반에 걸쳐 의도된 기능을 수행하도록 장착되어야 한다.

6.2 장비 장착에 대한 일반 요건

탑재 장비의 각 요소는 해당 장비에 지정된 제한 사항에 따라 장착되어야 한다.

6.3 무인동력비행장치 항법 기능

무인동력비행장치는 모든 비행 단계에서 적용되는 공간적 한계 또는 의도한 비행 경로 내로 유지 되도록 보장되어야 한다.

6.4 운영 시간 기록

신청자는 무인동력비행장치의 운영 시간을 기록할 수 있는 수단 등을 마련하여야 한다.

7. 명령장치 및 일반 정보

- 가. 본 절은 무인동력비행장치와 무인동력비행장치를 제어하기 위한 명령장치의 조합에 대해 적용한다.
- 나. 비행매뉴얼에는 무인동력비행장치를 제어하도록 허용된 모든 명령장치에 대한 지침 및 정보 (목록 및 구성 등)가 포함되어야 한다.
- 다. 무인동력비행장치에 연결되는 모든 명령장치가 해당 운영 범위 내에서 지정된 C2 링크를 사용하여 만족스럽고 신뢰성있게 운영됨을 보장하여야 한다.
- 라. 한 번에 하나의 명령장치만 무인동력비행장치를 제어할 수 있도록 하는 명령장치 간의 확실한 이양 능력이 보장되어야 한다.
- 마. 무인동력비행장치와 명령장치의 안전한 운영을 위하여 최소 조종자 대 무인동력비행장치의 비율을 정하여야 한다.
- 바. 조종자에게 경고, 주의, 정상 표시를 포함하여 무인동력비행장치 운영에 필요한 시스템 운영 특성을 확인할 수 있는 수단이 있어야 한다.

8. C2 링크

8.1 일반

본 절은 무인동력비행장치의 안전한 운영에 필요한 C2 링크의 명령, 제어 및 통신 기능에 적용한다.

8.2 C2 링크 성능

- 가. C2 링크 성능은 안전한 운영을 보장하기에 적합하여야 하며, 가능한 외부 간섭으로부터 보호되어야 한다.
- 나. 무인동력비행장치는 C2 링크 상실 시 안전 비행, 제자리 비행, 착륙 또는 종결 등 사전 결정된 절차를 자동으로 즉시 실행하도록 설계되어야 하며, 이에 대한 절차는 비행매뉴얼에 포함되어야 한다.

9. 문서

9.1 비행매뉴얼

9.1.1 일반

무인동력비행장치의 안전한 운영을 위한 비행매뉴얼을 제공하여야 한다.

9.1.2 구성

- 가. 의도한 운영에 대한 운영 한계 및 절차
- 나. 성능 정보
- 다. 하중 정보
- 라. 운송, 재구성 및 보관을 위한 절차 및 제한사항
- 마. 안전 운영에 필요한 기타 다른 정보

9.2 지속안전성지침서

무인동력비행장치의 지속적인 안전 운영에 적합한 정비매뉴얼을 제공하여야 한다. 정비매뉴얼에는 지속적인 안전 운영을 위한 점검·관리 방법이 명시되어야 한다.

10. 기타

- 가. 무인동력비행장치에 무선 기기가 사용될 경우 『전파법』 제58조2(방송통신기자재등의 적합성평가)에 따라 적합성평가를 받은 제품을 사용하여야 한다. 다만, 『전파법』에 따라 적합성평가 대상이 아닌 경우는 제외한다.
- 나. 무인동력비행장치의 동력원이 수소인 경우, 관련 장치에 대하여 『수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률』 제44조(수소용품의 수입 및 검사)에 따라 검사를 받은 제품만 사용한다. 다만, 『수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률』에 따라 검사 대상이 아닌 경우에는 제외한다.
- 다. 무인비행기, 무인헬리콥터, 무인멀티콥터의 특성을 복합적으로 보유한 무인동력비행장치(예: 수직이착륙 형태, 틸트로터, 리프트앤 크루즈 등)의 경우에도 본 기술기준을 적용한다.
- 라. 무인동력비행장치 제작자는 모델별인증을 받을 수 있으며, 안전성인증 인증기관의 장은 모델별인증의 절차 및 방법 등을 정하여야 한다.

Part 2. 무인비행선 기술기준

1. 적용

항공안전법 시행규칙 제305조 제1항제4호 나목에 따른 무인비행선의 안전성인증에 적용한다. 본 기준에서는 적합성입증방법을 정하고 있지는 않으며 신청자는 적합성입증방법으로 산업 표준 등을 제시할 수 있다.

2. 설계 및 제작 기준

- 가. 강관구조, 목재구조, 판금구조 등의 공작방법, 볼트·너트의 사용방법 기타 무인비행선 전반의 공작방법, 계기 및 장비품의 작동시험, 무인비행선의 정비작업 기준과 설계기준에 대하여는 제작자가 제공한 기준을 준용한다.
- 나. 제작자는 일반 조종자의 기술을 지닌 자이면 누구나 이륙, 상승, 하강, 착륙을 안전하게 제어 및 조종할 수 있다는 사실을 증명할 수 있어야 한다.
- 다. 무인비행선에 무선기기가 사용될 경우 『전파법』 제58조2(방송통신기자재등의 적합성평가)에 따라 적합성평가를 받은 제품만 사용한다. 다만, 『전파법』에 따라 적합성평가 대상이 아닌 경우는 제외한다.
- 라. 무인비행선의 동력원이 수소일 경우, 관련 장치에 대하여 『수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률』 제44조(수소용품의 수입 및 검사)에 따라 검사를 받은 제품만 사용한다. 다만, 『수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률』에 따라 검사 대상이 아닌 경우에는 제외한다.
- 마. 지상에서 동력원(예: 연료, 수소 또는 전기에너지 등) 잔량을 확인(예: 일정수준이하로 떨어지는 경우 조종사에 경고, 잔량 표시 등)할 수 있어야 한다. 다만, 잔량의 확인이 불가능한 경우 운영 사용시간을 정할 수 있다.
- 바. 무인비행선의 구피는 비행중 식별이 용이하여야 하고, 부양 가스는 비 폭발성가스만 사용한다.
- 사. 구피와 동체의 연결부분은 최대이륙중량과 동일한 하중이 작용하여도 영구변형이나 손상이 없어야 한다.

3. 안전성인증 기준

- 가. 외국에서 키트를 구입한 경우에는 그 제작국 정부 또는 제작회사에서 정한 시험비행 방법을 준수하여야 한다.
- 나. 키트 제작국 정부 또는 키트 제작회사에서 시험비행 방법을 명시하지 않거나 국내에서 설계·제작된 경우 또는 외국에서 완제기나 중고 비행장치를 도입한 경우에는 다음 각 호를 수행하여야 한다.
 - 1) 지상운전(정지상태)
 - 가) 저속에서 최대출력까지 예상되는 비행자세에서 5분 이상의 발동기 지상 시운전 중 지장 없이 운전되어야 한다.
 - 나) 시운전 중 진동으로 인한 제어계통, 추진계통 및 각 구조의 기능에 이상이 없어야 한다.
 - 다) 동력원(연료 또는 배터리 등)은 동력장치(발동기 또는 모터 등) 제작자가 권고한 규격에 맞는 동력원을 사용하여야 한다.
 - 라) 신기술 부품은 해당분야 국가인증을 획득한 경우 해당부품에 대한 안전성인증을 면제

할 수 있다.

마) 인증기준이 없는 부품은 본 규정 별표7의 시험비행 운용기준에 따라 시험비행 심의위원회를 거쳐 시험비행에 사용할 수 있다. 다만, 폭발위험성이 없는 부품은 심의과정을 생략할 수 있다.

2) 장주공역에서의 장주비행 또는 이에 준하는 비행

가) 상승하강, 직선비행, 선회비행 등 이에 준하는 비행 결과 제반 장치에 이상이 없이 비행이 가능하여야 한다.

4. 안전성 유지 및 관리

제작자는 무인비행선의 안전성을 유지하고 관리하기 위해 다음의 정보가 포함된 매뉴얼을 소유자(운용자)에게 제공해야 하며, 소유자(운용자)는 해당 매뉴얼에 따라 안전성을 유지·관리하여야 한다.

- 1) 유지보수 및 예방정비에 필요한 부품과 장비 및 절차
- 2) 장시간 미사용 시 안전성이 저하되지 않을 수 있는 보관방법
- 3) 무인비행선 외부에 추가 장착되는 부가장치의 장착 가능범위